QQDeBreathTool

独立版 1.12 Stable · 图文使用说明

先找到呼吸，再决定保留多少。



图 1 · 1.12 实际界面；演示波形与手工区块。

导入 > 分析 > 修正 > 试听 > 导出

适用范围

用于 Windows x64、Apple Silicon 和 Intel Mac 的独立应用。操作在独立窗口中完成，结果导出为对齐的三条 WAV；不需要 ARA、VST3、AU 或宿主扫描。

阅读路线

安装与升级 02 / 导入与分析 03 / 区域编辑 04 / 试听与显示 05 / 淡化与呼吸音量 06 / 撤销与会话恢复 07 / 导出与排错 08。

关于配图

配图由 1.12 实际界面离屏渲染；使用生成的演示波形，区块为手工放置，不代表识别准确率。示例呼吸音量为 -6 dB，软件默认值是 0 dB。

02 / 安装与升级

完整复制程序目录，保留原始素材与用户设置。

Windows x64 | Apple Silicon | Intel Mac

Windows：解压后直接运行

选择 Windows-x64 压缩包。退出旧程序，保留旧版副本，再解压并放好整个 QQDeBreathTool 文件夹；双击 QQDeBreathTool.exe。_internal 是必要运行库，不能省略，也不要把新旧运行库混在一起。无需安装 Python。适用于 Windows 10/11 x64。

Mac：按芯片选择一个包

M 系列芯片选 Apple-Silicon；Intel 芯片选 Intel。使用 Mac 系统归档实用工具解压，把 QQDeBreathTool.app 复制到“应用程序”，替换旧 APP。不要先在 Windows 解压再传回 Mac；这样可能丢失符号链接或执行权限。最低系统版本见本次 Release 与安装说明。

Mac 首次打开

Mac 成品使用 ad-hoc 签名，未做 Developer ID 公证。确认来自正式仓库后，可尝试右键“打开”或系统设置的“隐私与安全性”。若确为隔离属性拦截，安装说明提供仅针对该可信 APP 的处理方法。

下载入口

github.com/Ziqing-Gu/QQDeBreathTool/releases/tag/v1.12。下载可运行的平台包；Complete-Source.zip 和 GitHub 的 Source code 是源码，不是安装程序。

03 / 导入与自动分析

自动分析识别 Breath；Noise 留给你手动判断。

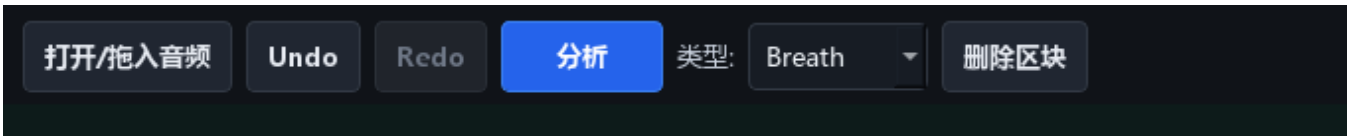


图 3 · 1.12 实际界面；演示波形与手工区块。

1. 打开一份人声素材

点击“打开/拖入音频”，或把文件拖进窗口。支持 WAV、AIF/AIFF、FLAC、OGG、MP3 等；具体解码取决于格式编码。读取后查看底部采样率、声道数与时长。读取失败时可先转为标准 PCM WAV。

2. 点击蓝色“分析”

分析对象是当前载入的整份音频，缩放视图不会缩短分析范围。进度窗口显示处理状态，等待完成后再编辑。当前界面没有分析取消按钮，也没有可调检测阈值。

3. 检查蓝色呼吸区块

蓝色为 Breath，黄色为 Noise，没有标记的部分归入 Vocal Only。自动结果只给出 Breath；短辅音、气声尾音可能需要人工纠正。不要仅凭波形颜色决定删掉什么，先试听。

重复分析与速度

再次点击“分析”会用新结果替换当前区块；同一会话内可用 Undo 恢复。1.12 优化运算并减少纯零窗口开销；长文件不一定都能同幅提速。Windows 样本测验中部分素材由约 25-43 秒降至约 5-9 秒；这些不是 Mac 测速结果。

04 / 修正、补画与删除

放大边界，保留字头与字尾。

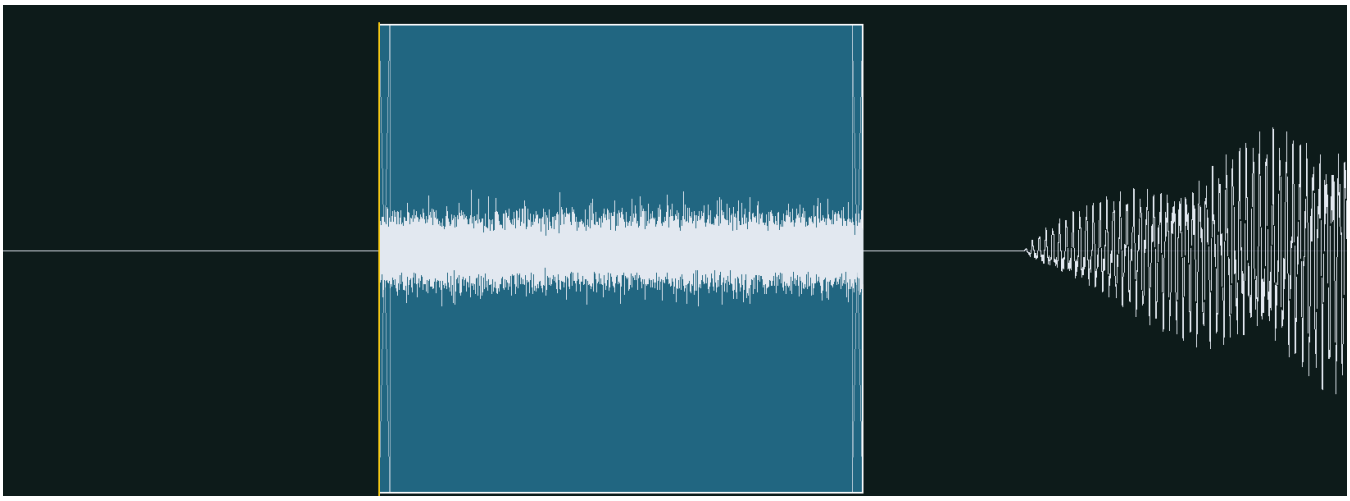


图 4 · 1.12 实际界面；演示波形与手工区块。

左边缘：起点　中间：移动　右边缘：终点

选择与边界

单击区块选中；拖动左右边缘改变起止位置，拖动中间移动整个区块。白色边框表示当前选择。底部区块时码可双击或右键复制，便于记录需要复查的位置。

补画、改类型与删除

先在“类型”选择 Breath 或 Noise，再按住 Shift 拖动画出新区块。选中后按 B 设为 Breath，按 N 设为 Noise；右键区块在两类间切换。按 Delete 或“删除区块”移除标记；该声音重新归入 Vocal Only，并不是从原文件剪掉。

缩放与定位

滚轮在鼠标附近缩放；Shift+滚轮左右移动，也可拖底部滚动条。点击“全览”显示完整音频。左键点击波形还会设置播放位置；编辑前先把要处理的呼吸放大。

05 / 试听与波形显示

监听选择、显示倍率和导出处理是不同的控制。

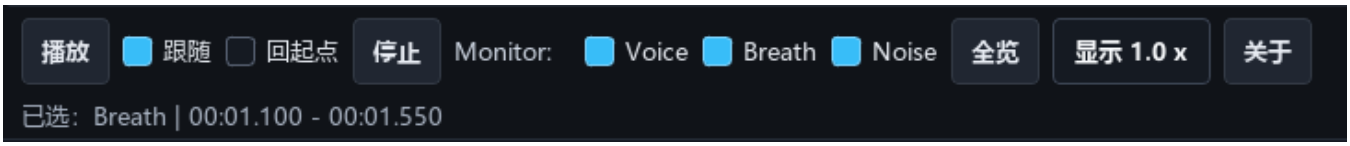


图 5 · 1.12 实际界面；演示波形与手工区块。



先单听，再合听

Monitor 下的 Voice、Breath、Noise 可任意组合。先只勾 Breath，检查是否混入歌词；再只勾 Voice，检查字头字尾是否完整；最后合听。勾选状态也决定哪些分轨显示波形；全部取消会静音。

播放、跟随与回起点

点击“播放”或按空格切换播放状态；“停止”结束播放。“跟随”让视图随播放位置翻动；“回起点”启用时，停止或自然结束会按程序的播放起点逻辑返回。

两个容易混淆的数值

“显示”0.1-64 倍只改变波形视觉高度，不改变声音。“监听”-20 至 +20 dB 只影响播放音量，不写入导出文件。Monitor 勾选也不会决定是否导出对应轨；“导出三轨”始终输出三份。

06 / 淡化与呼吸音量

这些处理会影响试听及导出的呼吸轨。



图 6 · 1.12 实际界面；演示波形与手工区块。



Fade：处理区块交接处

启用 Fade 后，In / Out 控制全局淡入、淡出，范围各为 0-500 ms，默认各 10 ms。它们不是某个选中区块专属参数；相邻区块使用共享交叉淡化。先用短淡化，再试听是否误伤发音。

呼吸标准化：按区块峰值调整

勾选“呼吸标准化”，每个 Breath 区块的峰值会调整到“目标”电平；目标范围 -60 至 0 dB，默认 -6 dB。这是峰值标准化，不是 LUFS 匹配、压缩器或降噪。

呼吸音量：控制整体呼吸量

“呼吸音量”范围 -30 至 +30 dB，默认 0 dB；标准化启用时，先标准化，再应用这个增益。降低它可保留呼吸节奏同时减轻存在感。较高的目标再叠加正增益可能导致削波，需结合电平表试听。

数值怎么调

上下拖动数值；Shift 配合拖动用于微调，Alt+左键恢复默认，双击可输入数值。示例图中的 -6 dB 是演示设置。Fade、标准化、目标和呼吸音量会影响导出；“监听”增益不会。

07 / 撤销、恢复与工作习惯

保存了编辑结果，不等于保存了完整撤销历史。

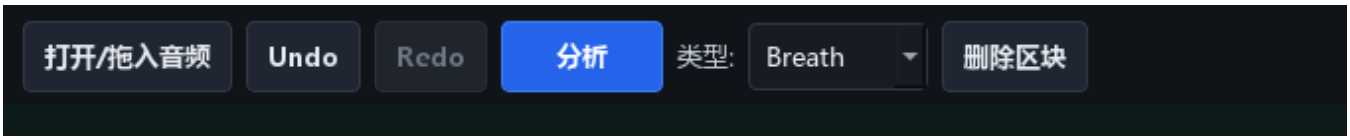


图 7 · 1.12 实际界面；演示波形与手工区块。

当前区块 > Undo / Redo > 关闭：历史清空

Undo / Redo 的范围

独立版保留最多 100 步区块历史：分析、补画、移动、改边界、改类型和删除。点击 Undo / Redo，或在 Windows 用 Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z。Mac 可直接使用界面按钮，快捷键映射以系统实际行为为准。

参数没有纳入区块撤销

Fade、呼吸标准化、目标、呼吸音量、监听勾选和监听增益不属于这个区块历史。不要期待一次 Undo 恢复这些参数；用数值输入或 Alt+左键恢复需要的值。

退出再打开会恢复什么

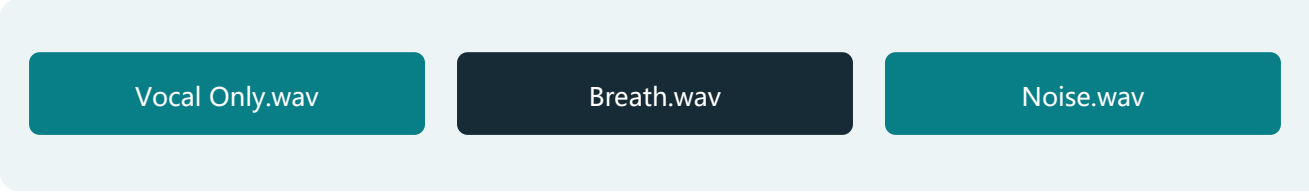
程序记住上次音频路径、该音频的编辑区块和常用处理/监听设置。原始文件必须仍在原位置。关闭后重启会自动恢复上次区块；手动重新打开音频或换文件会清空当前区块。以上操作都会清空 Undo / Redo；它不保存每份文件的独立历史。

推荐的收尾

调整满意后立即导出到新的文件夹，保留原始录音。重新分析前先确认当前编辑已不再需要，或准备在当前会话内 Undo。修改来源文件名或移动文件前，先完成导出。

08 / 导出与排错

三轨保持原始时间位置，可直接放回宿主对齐。



导出三轨

点击绿色“导出三轨”，选择输出文件夹。以 Vocal.wav 为例，输出 Vocal_Vocal Only.wav、Vocal_Breath.wav、Vocal_Noise.wav。三份都保留原音频的完整长度、采样率和声道数，方便从同一起点对齐。淡化与呼吸处理写入结果；它们与原音频简单相加不一定完全相同。

避免覆盖与常见问题

同一来源文件在同一目录再次导出，会写入同名文件。需要比较多个方案时选新的文件夹。没有声音：检查 Monitor 是否全关、监听音量和系统音频输出。呼吸误识别：改边界、改类型或删除标记，再试听。缺少文件/运行库：重新完整解压程序。

1.12 的验证范围

Windows 的八份原始音频检测区域与 1.11 一致；合成数据、浮点状态恢复、离屏界面分析与撤销重做、打包 EXE 分析均通过。Mac 构建与自动检查见本版 Release；这不代表已完成真实 Mac 桌面试听验收。

许可、反馈与归属

顾子青 / Qing Audio。沿用 Qing Audio 非商业源码共享许可证 1.0，禁止商业使用；分发须免费公开完整对应源码、保留署名及许可、注明来源与修改并沿用同一许可证。第三方库保留各自许可。反馈请带上 1.12、系统与芯片、复现步骤及可分享的最短素材。QQ 群：692973169。